

Para realizar esta proyección, he utilizado un modelo de regresión lineal basado en la fuerte correlación (0.983) que existe entre tu **Inversión en Marketing** y las **Ventas**.

Aquí tienes el pronóstico para el cuarto trimestre (Q4):

1. Proyección de Ventas (Q4)

Si mantenemos el ritmo actual de ventas (promediando los datos de enero), estimamos que el volumen de ventas base para un trimestre de 90 días sería de aproximadamente **160,950 unidades**.

Para alcanzar tu objetivo de un **crecimiento del 5%**, tu meta de ventas para el Q4 debe ser de **168,998 unidades**.

2. Inversión en Marketing Recomendada

Basándonos en la relación histórica detectada, para alcanzar ese volumen de ventas, la inversión diaria necesaria en marketing debería ser de aproximadamente **\$287.17**.

Esto implica una inversión total trimestral de **\$25,845** para cubrir los 90 días del trimestre.

Consideraciones Estratégicas:

- **Dependencia:** Como vimos en el análisis de correlación, las ventas son altamente sensibles a la inversión. Cualquier reducción en esta cifra de \$287 diarios impactará directamente en tu capacidad para alcanzar el crecimiento del 5%.
- **Limitación de los datos:** Este cálculo asume que las condiciones del mercado se mantienen estables. Dado que solo tenemos datos de enero, esta predicción es un modelo matemático; factores como la estacionalidad (que podría variar en Q4 debido a fin de año) no están incluidos.
- **Optimización:** Te sugiero monitorear si este retorno sobre la inversión (ROI) se mantiene constante al escalar la inversión, ya que a veces los rendimientos pueden decrecer a mayor escala.

¿Deseas que desglosemos este presupuesto de inversión por regiones para optimizar aún más el gasto?